САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по работе №3

по курсу «Методы Оптимизации»

Тема: Метод множителей Лагранжа

Выполнил:
Гашимов Ильхам Фаррух Оглы
К3339
Преподаватель:
Савелий Лаврентьев

Санкт-Петербург

2026 г.

Вариант 5

Нужно найти условный экстремум методом Лагранжа и проверить решение программой.

Найти глобальный минимум и исследовать существование максимума:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$
$$x + 2y = 4$$
$$h(x, y) = x + 2y - 4 = 0$$
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 4\}$$

f и h определены на всей плоскости и имеют непрерывные производные. Точка (4, 0) допустима, поэтому D непусто.

D является замкнутой неограниченной прямой. Теорему Вейерштрасса для компактного множества здесь применить нельзя.

$$\nabla h = (1, 2)^T$$
$$J_h = (1 \ \ 2), \quad rank\, J_h = 1$$

n = 2, m = 1. Ранг J_h равен m во всех точках. Особых точек нет, метод Лагранжа применим.

Существование минимума и отсутствие максимума проверим после решения системы.

Решение

Составим функцию Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 4)$$

Приравняем производные к нулю и добавим ограничение:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + 2y - 4 = 0$$

Из первых двух уравнений:

$$x = -\frac{\lambda}{2}, \quad y = -\lambda$$

Подставим в ограничение:

$$-\frac{\lambda}{2} - 2\lambda = 4$$
$$-\frac{5\lambda}{2} = 4, \quad \lambda^* = -\frac{8}{5}$$

Получаем:

$$x^* = \frac{4}{5}, \quad y^* = \frac{8}{5}, \quad \lambda^* = -\frac{8}{5}$$

Проверка:

$$\frac{4}{5} + 2\cdot\frac{8}{5} = 4, \quad h\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right) = 0$$
$$2\cdot\frac{4}{5} - \frac{8}{5} = 0, \quad 2\cdot\frac{8}{5} - \frac{16}{5} = 0$$
$$f\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right) = \frac{16}{25} + \frac{64}{25} = \frac{16}{5}$$

Оба уравнения стационарности выполняются. На переменные не делили, поэтому других решений не потеряли.

Таблица всех кандидатов

№	Точка (x, y)	λ	f(x, y)	Невязка h	Классификация
1	(4/5, 8/5)	−8/5	16/5	0	Глобальный минимум

Проверим глобальность через ограничение:

$$(x, y) = (4 - 2t, t), \quad t\in\mathbb{R}$$
$$f(4 - 2t, t) = (4 - 2t)^2 + t^2$$
$$= 5t^2 - 16t + 16$$
$$= 5\left(t - \frac{8}{5}\right)^2 + \frac{16}{5}$$

Квадрат неотрицателен. Равенство f = 16/5 получается только при t = 8/5, то есть в точке (4/5, 8/5). Это единственный глобальный минимум.

При |t| → ∞ значение функции растет без ограничения:

$$f(4 - 2t, t)\to + \infty \text{ при } |t|\to\infty$$

Функция на D не ограничена сверху, поэтому глобального максимума нет.

Программа и результаты

Код на Python с SymPy строит L, берет производные и решает систему.Глобальность проверяется через функцию g(t).

Сравнение с ручным решением

Характеристика	Ручное решение	Программа
Точки-кандидаты	(4/5, 8/5)	(4/5, 8/5)
Множитель λ	−8/5	−8/5
Значение функции	16/5	16/5
Невязка ограничения	0	0
Глобальный минимум	16/5 при (4/5, 8/5)	16/5 при (4/5, 8/5)
Глобальный максимум	Не существует	Не существует

Результаты совпали, невязка равна нулю.

Вывод

Метод применим: все допустимые точки регулярны. Найден единственный глобальный минимум f = 16/5 в точке (4/5, 8/5), λ = −8/5. Глобального максимума нет.

Ручное и программное решения совпали.

Код программы

```
import sympy as sp

x, y = sp.symbols("x y", real=True)
lam = sp.symbols("lambda", real=True)
EPS = 1e-8

f = x**2 + y**2
h = x + 2*y - 4
L = f + lam*h
J = sp.Matrix([[sp.diff(h, x), sp.diff(h, y)]])

print("Целевая функция:", f)
print("Ограничение:", sp.Eq(h, 0))
print("Функция Лагранжа:", L)
print("Матрица Якоби:", J)
print("Ранг:", J.rank())
print("Особых точек нет: ранг равен 1 везде.")
equations = [sp.diff(L, x), sp.diff(L, y), h]
print("Уравнения стационарности и ограничение:")
for eq in equations:
    print(sp.Eq(eq, 0))

solutions = sp.solve(equations, [x, y, lam], dict=True)
candidates = []
for sol in solutions:
    if not all(sol[v].is_real is True for v in [x, y, lam]):
        continue
    point = {x: sol[x], y: sol[y]}
    residual = sp.simplify(h.subs(point))
    value = sp.simplify(f.subs(point))
    allowed = abs(float(residual)) <= EPS
    print("\nКандидат:", (sol[x], sol[y]))
    print("Множитель:", sol[lam])
    print("Значение функции:", value, "=", float(value))
    print("Невязка ограничения:", residual)
    print("Допустимость:", "да" if allowed else "нет")
    if allowed:
        candidates.append((point, value))

best = None
for point, value in candidates:
    if best is None or value < best[1]:
        best = (point, value)
# Проверка через одну переменную
t = sp.symbols("t", real=True)
x_from_h = sp.solve(h, x)[0]
g = sp.expand(f.subs(x, x_from_h).subs(y, t))
second = sp.diff(g, t, 2)
limit_plus = sp.limit(g, t, sp.oo)
limit_minus = sp.limit(g, t, -sp.oo)

print("\nПосле подстановки x =", x_from_h, ", y = t:")
print("g(t) =", g)
print("Вторая производная:", second)
print("Пределы при t -> +oo и t -> -oo:")
print(limit_plus, limit_minus)

if best is not None and second > 0:
    print("\nГлобальный минимум:", best[0])
    print("Значение минимума:", best[1])
    print("g(t) - f_min =", sp.factor(g - best[1]))
    print("Единственный минимум: g строго выпукла.")
if limit_plus == sp.oo or limit_minus == sp.oo:
    print("Глобального максимума нет: g не ограничена сверху.")
```